GEOMETRIA E ALGEBRA

Martedì 5 ottobre 2026

Lezione 6

L'ultima volta, dati due numeri complessi $z = a+ib$ e $w = c+id$, avevamo definito

$$z+w = (a+ib)+(c+id) = (a+c)+i(b+d)$$

$$z \cdot w = (a+ib)(c+id) = (ac-bd)+i(ad+bc)$$

Esempio:

- $(3+5i)+(8+9i) = 3+8+i(5+9) = 11+14i$

  $(3+5i)(8+9i) = (3\cdot 8 - 5\cdot 9)+i(3\cdot 9+5\cdot 8) =$

  $= (24-45)+i(27+40) = -21+67i$

- $(2-5i)+(0+0i) = (2+0)+i(-5+0) = 2-5i$

  $(2-5i)(0+0i) = (2\cdot 0+5\cdot 0)+i(2\cdot 0-5\cdot 0) = 0+i0$

- $7(2+4i) = (7+0i)(2+4i) = (7\cdot 2-0\cdot 4)+i(7\cdot 4+0\cdot 2) =$

  $= 14+28i$

In generale, se ho $r \in \mathbb{R}$ e $a+ib \in \mathbb{C}$ allora si ha

$$r(a+ib) = (r+i0)(a+ib) =$$

$$= (ra-0b)+i(rb+0\cdot a) =$$

$$= ra+rbi$$

Un ultimo conto di esempio:

$$(0+1i)^2 = (0+1i)(0+1\cdot i) = (0\cdot 0-1\cdot 1)+i(0\cdot 1+1\cdot 0) =$$

$$= -1+0i = -1$$

Da questo fatto (e dalle proprietà che diremo poi) discende la seguente regola di calcolo: penso ad un numero complesso come a un polinomio (di primo grado) nell'indeterminata i, somme e prodotti si fanno nell'usuale modo, ma ricordando infine che $i^2 = -1$.

Esempio:

$$(3+5i)+(8+9i) = 3+8+i(5+9) = 11+14i$$

$$(3+5i)(8+9i) = 3\cdot 8 + 3\cdot 9\cdot i + 5\cdot 8\cdot i + 5\cdot 9\cdot i^2 =$$
$$= 24 + 27i + 40i + 45i^2 =$$
$$= 24 + 67i + 45(-1) = -21 + 67i$$

Le proprietà dei numeri complessi

(S1) Comunque dati $u, v, w \in \mathbb{C}$ si ha che

$$(u+v)+w = u+(v+w)$$

è la proprietà associativa della somma.

(S2) Comunque dato $z \in \mathbb{C}$ si ha che $z+0 = z$ e $0+z = z$, dove $0 = 0+i0$. Cioè: 0 è l'elemento neutro della somma.

(S3) Comunque dato $z \in \mathbb{C}$ esiste un numero complesso $w \in \mathbb{C}$ tale che $z+w = 0$ e $w+z = 0$. Tale numero si chiama l'opposto di z e lo si indica con $-z$.

(S4) Per ogni $z, w \in \mathbb{C}$ si ha che $z+w = w+z$ e cioè la somma è commutativa.

(P1) Per ogni $u, v, w \in \mathbb{C}$ si ha che $(u \cdot v) \cdot w = u \cdot (v \cdot w)$

(P2) Per ogni numero complesso $z \in \mathbb{C}$ si ha che $z \cdot 1 = z$ e $1 \cdot z = z$ dove $1 = 1 + 0i$.

(P3) Per ogni $z \in \mathbb{C}$ con $z \neq 0$ esiste un numero complesso $w \in \mathbb{C}$ tale che $z \cdot w = 1$, $w \cdot z = 1$.

(P4) Per ogni coppia $z, w \in \mathbb{C}$ si ha che $z \cdot w = w \cdot z$.

(D) Per ogni terna $u, v, w \in \mathbb{C}$ si ha che

$$(u + v)w = uw + vw$$
$$w(u + v) = wu + wv$$

La verifica della validità di queste proprietà è lasciata per esercizio, salvo la (P3) che andiamo a mostrare ora.

Consideriamo un numero complesso $z = a + ib$ con $z \neq 0$, cioè: a, b non simultaneamente nulli (ossia $(a, b) \neq (0, 0)$).

Cerco quindi $w \in \mathbb{C}$, che scrivo $w = x + iy$, tale che $z \cdot w = 1$, ossia: $z \cdot w = 1 \rightarrow (a+ib)(x+iy) = 1 \rightarrow$

$$\rightarrow (ax - by) + i(bx + ay) = 1 + i \cdot 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} ax - by = 1 \\ bx + ay = 0 \end{cases}$$

La richiesta $z \cdot w = 1$ ha dato origine a un sistema lineare di 2 equazioni in 2 incognite (x e y), che ora risolviamo. Supponiamo che sia $a \neq 0$ (se fosse $b \neq 0$ il conto è analogo) e vediamo che:

$$\left[\begin{array}{cc|c} a & -b & 1 \\ b & a & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{II' = a \cdot II} \left[\begin{array}{cc|c} a & -b & 1 \\ ab & a^2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{II' = II - bI}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} a & -b & 1 \\ 0 & a^2+b^2 & -b \end{array}\right] \xrightarrow{II' = \frac{1}{a^2+b^2} II} \left[\begin{array}{cc|c} a & -b & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{b}{a^2+b^2} \end{array}\right] \xrightarrow{I' = I + bII}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} a & 0 & \frac{a^2}{a^2+b^2} \\ 0 & 1 & -\frac{b}{a^2+b^2} \end{array}\right] \xrightarrow{I' = \frac{1}{a} I} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{a}{a^2+b^2} \\ 0 & 1 & -\frac{b}{a^2+b^2} \end{array}\right]$$

e così la soluzione è $x = \dfrac{a}{a^2+b^2}$

$$y = \frac{-b}{a^2+b^2}$$

e cioè: $w = \dfrac{a}{a^2+b^2} - i\,\dfrac{b}{a^2+b^2}$.

Domanda: C'è un modo più elegante per ricordare queste formule??

$$w = \frac{a}{a^2+b^2} - i\,\frac{b}{a^2+b^2} = \frac{1}{a^2+b^2}(a - ib).$$

Definizione: Dato un numero complesso $z = a + ib$, si definisce il suo **numero complesso coniugato** il numero

$\bar{z} = a - ib$ (cioè: $Re(\bar{z}) = Re(z)$, $Im(\bar{z}) = -Im(z)$)

Esempio: Se $z = 1 + 3i$ allora $\bar{z} = 1 - 3i$

Se $z = 7 - 5i$ allora $\bar{z} = 7 + 5i$

Se $z = -12 + 28i$ allora $\bar{z} = -12 - 28i$

Esercizio: Mostriamo che, dato $z \in \mathbb{C}$ si ha che $z \in \mathbb{R}$ se e solo se $z = \bar{z}$.

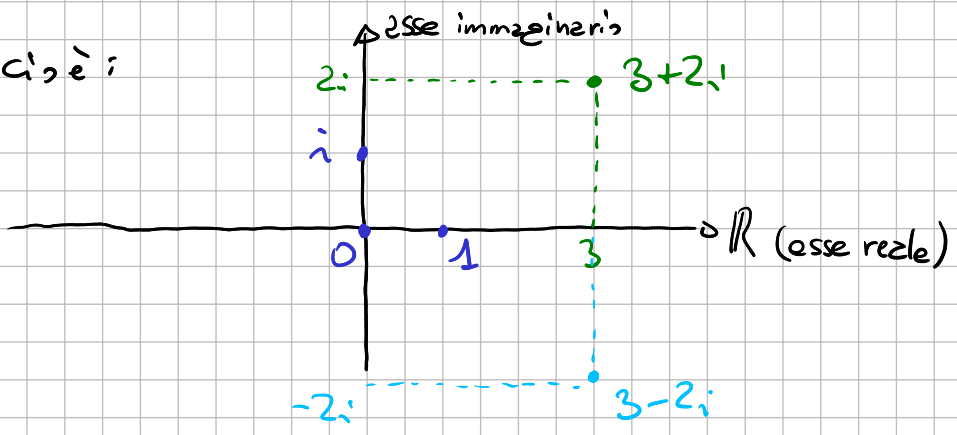
In fatti:

- Supponiamo che $z \in \mathbb{R}$, allora: $z = z + i \cdot 0$ e quindi $\bar{z} = z - 0 \cdot i = z$.
- Supponiamo che per $z = a + ib$ valga $z = \bar{z}$. Ciò significa che $a + ib = z = \bar{z} = a - ib$ e quindi ottengo: $a = a$ e $b = -b$ da cui $b = 0$.

Ma allora: $z = a + ib = a + i \cdot 0 = a \in \mathbb{R}$.

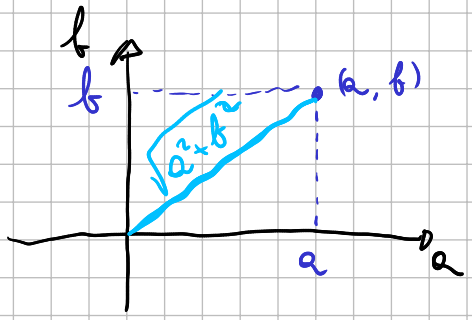
Possiamo rappresentare i numeri complessi in un piano (il piano di Argand-Gauss) tramite la seguente identificazione: $z = a + ib \longrightarrow (a, b) \in \mathbb{R}^2$

e cioè:



In questa rappresentazione dei numeri complessi la trasformazione $z = a+ib \longrightarrow \bar{z} = a-ib$ corrisponde alla trasformazione $(a,b) \longrightarrow (a,-b)$ e, cioè, alla riflessione lungo l'asse delle ascisse.

In questa rappresentazione dei numeri complessi come punti del piano acquista senso anche la quantità $\sqrt{a^2+b^2}$:



si tratta infatti della distanza del punto (a,b) dall'origine.

Dato un numero complesso $z = a+ib$, definiamo il **modulo** di z come $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$.

Vediamo ora qualche conto per fare pratica... Scriviamo, al solito, $z = a+ib$, allora

$$z+\bar{z} = (a+ib)+(a-ib) = 2a = 2\cdot Re(z)$$ e quindi

$$Re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$$

$z - \bar{z} = (a+ib) - (a-ib) = 2bi = 2\,\mathrm{Im}(z)\cdot i$ da cui

$$\mathrm{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$$

$$z \cdot \bar{z} = (a+ib)(a-ib) = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Osservazione: Se $z \neq 0$, allora $|z| \neq 0$ e quindi si deduce dall'uguaglianza $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ che

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{|z|^2} \cdot \bar{z}$$

che è la formula per l'inverso di z vista prima.

Vediamo se considero un numero complesso $z = a+ib$ con $z \neq 0$, di capire chi è $\frac{1}{|z|} \cdot z$, o meglio di verificare che $\left|\frac{z}{|z|}\right| = 1$. Infatti: $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$ e quindi

$$\left| \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + i\,\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right| = \sqrt{\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2} =$$

$$= \sqrt{\frac{a^2}{a^2+b^2} + \frac{b^2}{a^2+b^2}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2}} = \sqrt{1} = 1$$